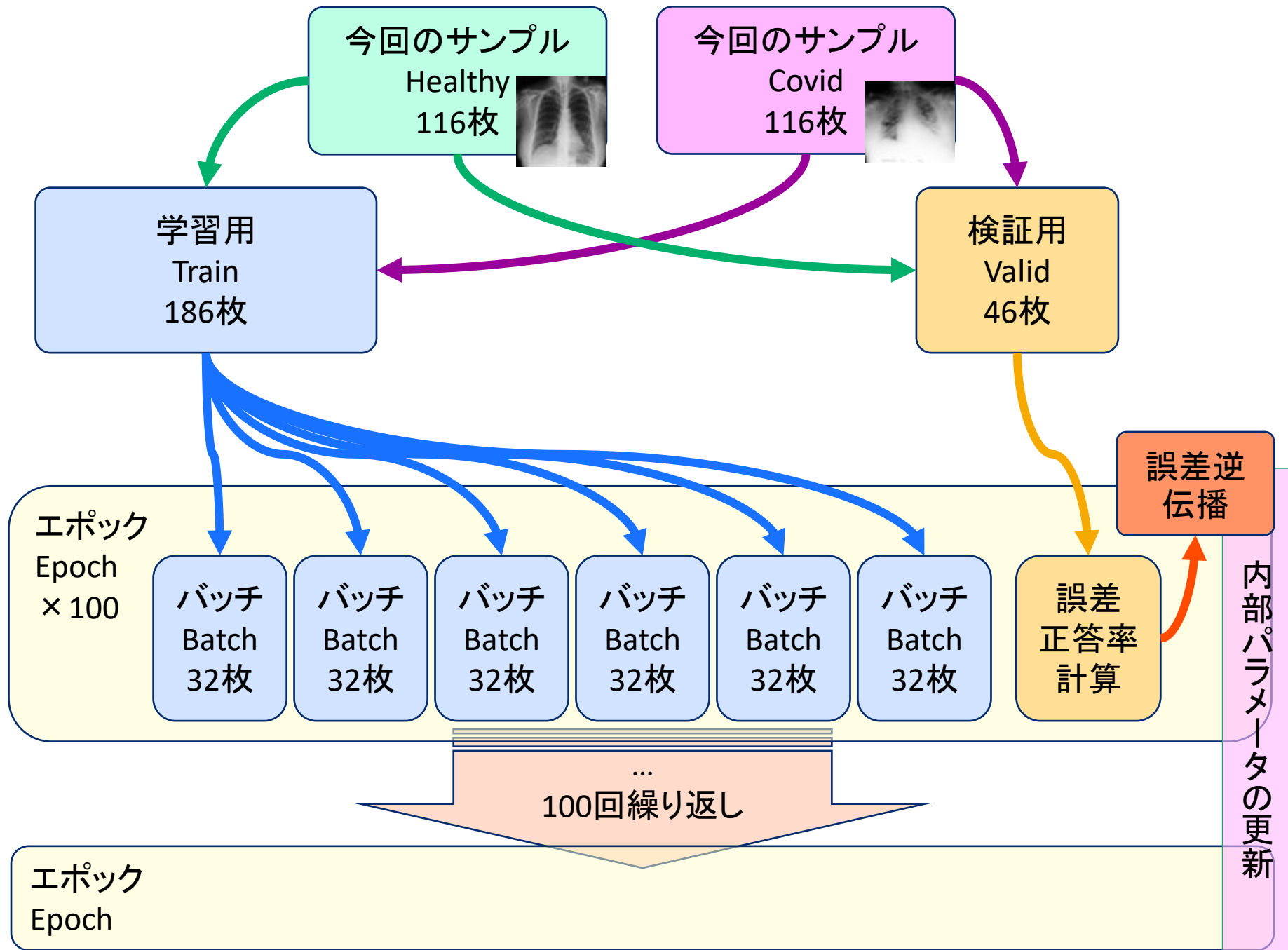




1024x1024pixel画像を 64x64pixelにダウングレードした COVIDとHealthyのサンプル画像



COVIDサンプル画像の1部

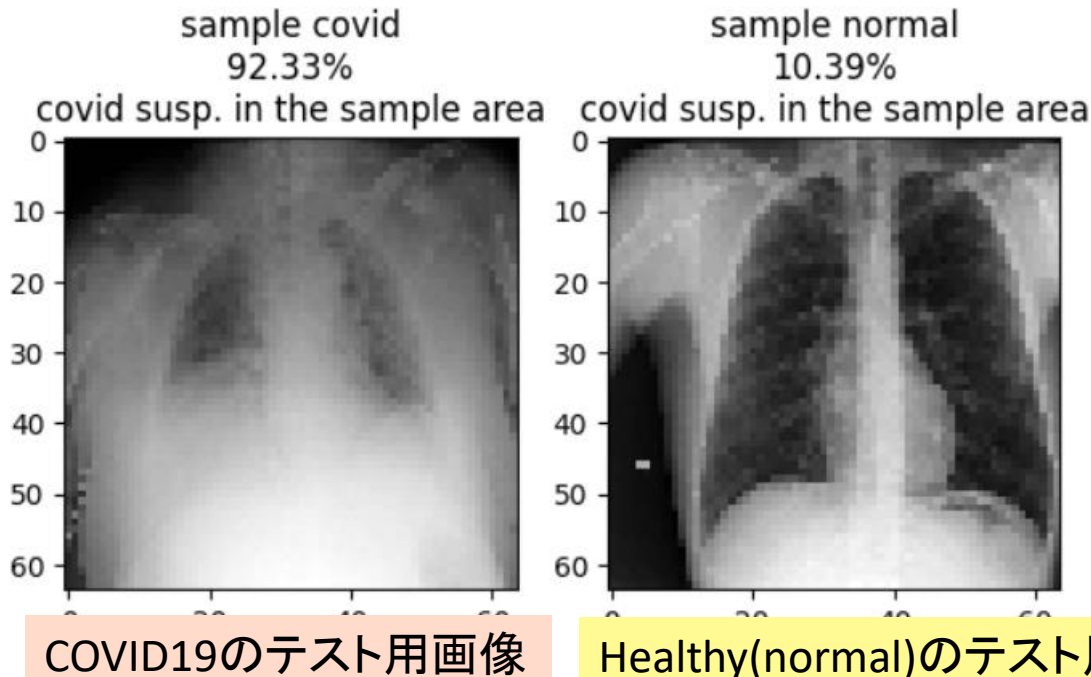
Healthy(normal)サンプル画像の1部



```
plt.subplot(1,2,1)
plt.title("sample covid\n" + f"{prob[0][0]*100:.2f}%"
| | | + "\ncovid susp. in the sample area")
plt.imshow(img1,'gray')
plt.subplot(1,2,2)
plt.title("sample normal\n" + f"{prob[1][0]*100:.2f}%"
| | | + "\ncovid susp. in the sample area")
plt.imshow(img2,'gray')
plt.show()
```

[35] ✓ 0.2s

...



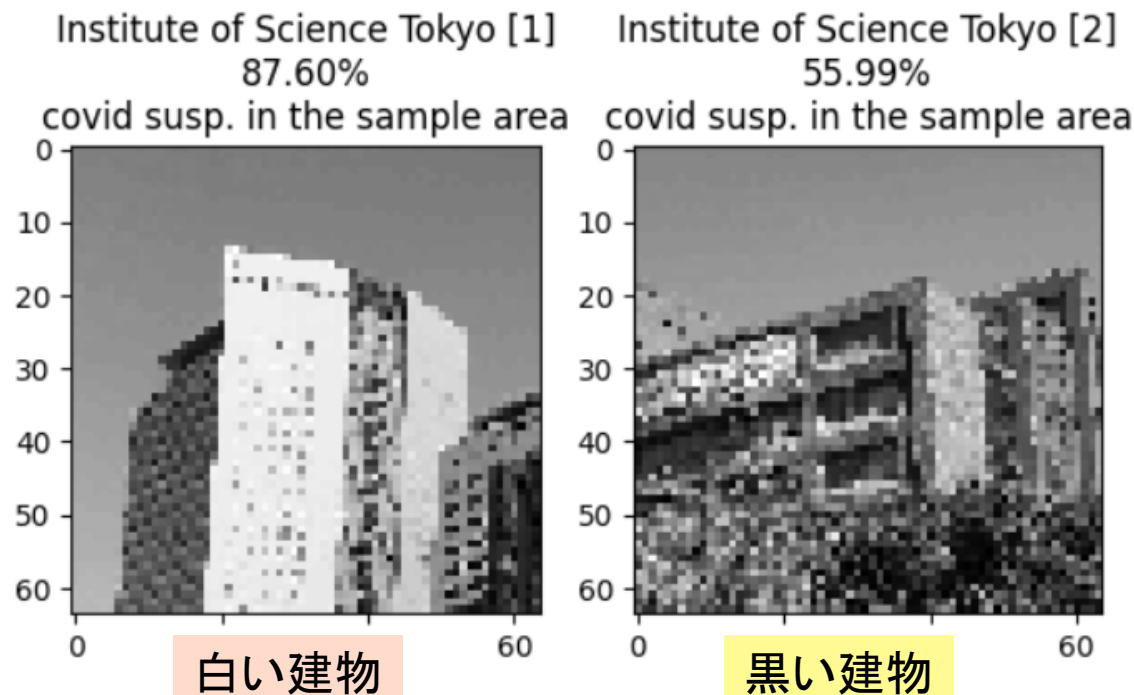
オリジナル画像: 1024x1024を64x64へと
変換して学習していることに注意



```
plt.subplot(1,2,1)
plt.title("Institute of Science Tokyo [1]\n" + f"{prob[0][0]*100:.2f}%"
         + "\ncovid susp. in the sample area")
plt.imshow(img1,'gray')
plt.subplot(1,2,2)
plt.title("Institute of Science Tokyo [2]\n" + f"{prob[1][0]*100:.2f}%"
         + "\ncovid susp. in the sample area")
plt.imshow(img2,'gray')
plt.show()
```

[40] ✓ 0.2s

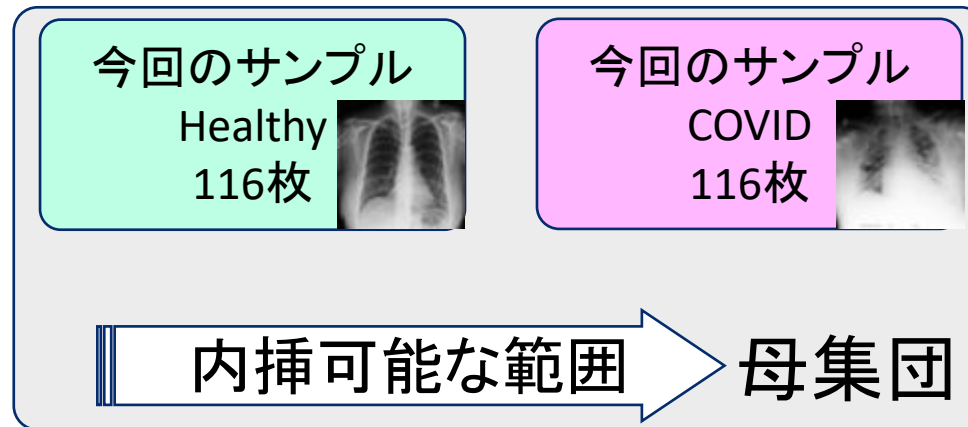
...



オリジナル画像: 1024x1024を64x64へと
変換して学習していることに注意

コードをSony Neural Network Console Desktopへ移植して実行した結果
 オリジナル画像: 1024x1024を64x64へと変換する段階も組み入れているため、入力画像
 はオリジナルサイズで表示されるが学習は64x64であることに注意

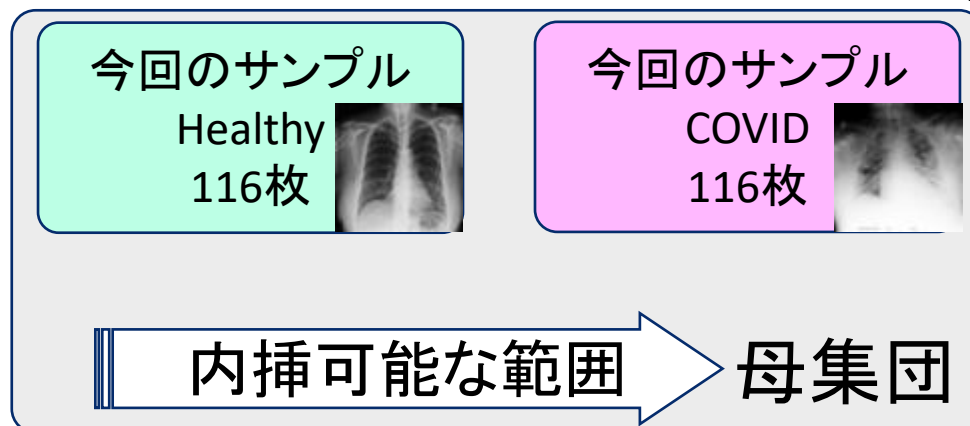
Index	x:input	y'
1	C:\Users\HN\nncd_bucket\datasets\AI_Yodosha_test\data\covid.jpg  全体的に 白い肺	0.99324256 99.3% COVIDと判定
2	C:\Users\HN\nncd_bucket\datasets\AI_Yodosha_test\data\NORMAL.jpg  全体的に 黒い肺 横方向 の肋骨	0.150386 15.0% COVIDと判定
3	C:\Users\HN\nncd_bucket\datasets\AI_Yodosha_test\data\test-01.jpg  全体的に 白い建物	0.72543395 72.5% COVIDと判定
4	C:\Users\HN\nncd_bucket\datasets\AI_Yodosha_test\data\test-02.jpg  全体的に 黒い建物 横方向 の梁	0.17743343 17.7% COVIDと判定



今回のサンプルデータによる学習についての限界(1)

テキストp.180での「汎化性能」ですが、今回のサンプルデータでは、サンプルデータの「母集団」内での汎化性能です。

サンプルデータの母集団の人種・性別・年齢層・疾患重症度等の偏りがあれば、当然バイアスになります。またサンプルサイズが上記のバイアスをカバーしうるだけの数があるかどうかも問題になるでしょう。



今回のサンプルデータによる学習についての限界(2)

さらに、実際の胸部読影用の画像サイズおよび階調からは劣化した画像が用いられており、画質によるバイアスも混入しています。

今回の学習範囲を「内挿可能な範囲」とすれば、一般的なCOVID（ないし炎症）および正常の肺のエックス線画像は「外挿領域」となります。

さらに対象となるカテゴリーから外れた胸部エックス線画像は「領域外」ですし、一般的な画像も当然「領域外」ですが、入力画像に対し「(サンプル画像の) HealthyかCOVIDか」の2択を判別する確率分布(sigmoid)を学習しているため、「領域外」という回答は行えず、どちらかの可能性のみを出力してしまいます。

今回のサンプル

Healthy

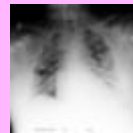
116枚



今回のサンプル

COVID

116枚



母集団

外挿

外挿

COVID19

正常

炎症含む疾患

その他(腫瘍など)の (領域外)
肺の単純エックス線画像(正面)

単純エックス線画像 (領域外)

一般的な画像 (領域外)

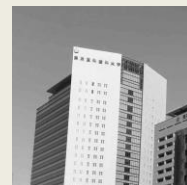
学習した機械・モデルにとって「HealthyおよびCOVID」という内部カテゴリー(構造≡機械にとっての意味情報)が形成されている。

学習した機械・モデルにとって外挿領域は「外挿可能領域」なのか「カテゴリー外」(領域外)なのかは判定できない。

機械側は学習した判定基準に則って、領域外であろうと「画像」が入力されれば、(機械にとって適切に)判定する



Healthyと予測



COVIDと予測